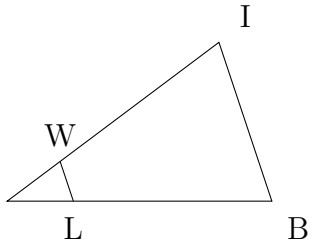
Exercice 1

La figure suivante n'est pas à l'échelle.



M, W et I sont alignés.
M, L et B sont alignés.
Les droites (WL) et (IB) sont parallèles.
On donne $ML = 4$ cm ; $MB = 16$ cm ; $WL = 5$ cm.
Quelle est la longueur du segment $[IB]$?

A 80 cm **B** 22 cm **C** 20 cm **D** 23 cm

Exercice 2

Les valeurs de y sont proportionnelles à celles de x.
Déterminer la valeur manquante (?) dans le tableau ci-dessous.

x	?	30
y	80	300

A 800 **B** 110 **C** 8 **D** 112,5

Exercice 3

Comparer $|10|$ et $|-8|$.

Exercice 4

Comparer les deux nombres réels de chaque question en justifiant les réponses.

1. On pose $A = 10 - 3\sqrt{5}$ et $B = 7 - 2\sqrt{5}$.

2. On pose $A = 8 - 5\pi$ et $B = 6 - 4\pi$.

Exercice 5

Classer dans l'ordre croissant les quatre nombres suivants :
$A = 0{,}8$, $B = \dfrac{9}{5}$, $C = \dfrac{47}{25}$ et $D = \dfrac{47}{23}$

Exercice 1

Les points M, W et I sont alignés, ainsi que les points M, L et B. Les droites (WL) et (IB) sont parallèles.
D'après le théorème de Thalès :
$\dfrac{MW}{MI} = \dfrac{ML}{MB} = \dfrac{WL}{IB}$
On remplace par les valeurs connues :
$\dfrac{MW}{MI} = \dfrac{4}{16} = \dfrac{5}{IB}$
On utilise l'égalité $\dfrac{4}{16} = \dfrac{5}{IB}$.
Les produits en croix sont égaux, donc $4 \times IB = 16 \times 5$.
On divise les deux membres par 4 :
$IB = \dfrac{16 \times 5}{4} = \mathbf{20\ cm}$.
La bonne réponse est la réponse **C**.

Exercice 2

On a $y = k \times x$.
Méthode 1 – avec le coefficient de proportionnalité :
On calcule k avec une colonne connue : $k = \dfrac{300}{30} = 10$.
On a $? = \dfrac{80}{k} = \dfrac{80}{10} = \mathbf{8}$
Méthode 2 – les produits en croix sont égaux :
On a $? \times 300 = 30 \times 80$, donc $? = \dfrac{30 \times 80}{300} = \mathbf{8}$.
Vérification : $8 \times 300 = 2\,400$ et $30 \times 80 = 2\,400$
Astuce : sans calculatrice, un ordre de grandeur du produit en croix à obtenir permet souvent de déterminer la seule proposition qui permet de l'approcher.
La bonne réponse est la réponse **C**.

Exercice 3

La valeur absolue d'un nombre est sa distance à zéro.
On a $|10| = 10$ et $|-8| = 8$.
Comme $8 < 10$, alors $\mathbf{|-8| < |10|}$.

Exercice 4

1. On calcule la différence $A - B$:
$$\begin{aligned} A - B &= \left(10 - 3\sqrt{5}\right) - \left(7 - 2\sqrt{5}\right) \\ &= 10 - 7 - 3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} \\ &= 3 - \sqrt{5}. \end{aligned}$$
Comme $3 = \sqrt{9}$ et $\sqrt{9} > \sqrt{5}$, on a $3 > \sqrt{5}$, donc $3 - \sqrt{5} > 0$.
Par conséquent, $\boldsymbol{A > B}$.

2. On calcule la différence $A - B$:
$$\begin{aligned} A - B &= (8 - 5\pi) - (6 - 4\pi) \\ &= 8 - 6 - 5\pi + 4\pi \\ &= 2 - \pi. \end{aligned}$$
On sait que $3 < \pi < 4$. Ainsi, $2 < 3 < \pi$.
On a donc $2 - \pi < 0$.
Par conséquent, $\boldsymbol{A < B}$.

Exercice 5

On remarque que les trois fractions sont supérieures à 1 et que le nombre décimal est inférieur à 1.
Donc, il suffit de classer les trois fractions dans l'ordre croissant et de placer le nombre décimal au début.
Dans les 3 fractions on remarque que $\frac{47}{25}$ et $\frac{47}{23}$ ont le même numérateur et que $\frac{47}{25}$ a un dénominateur plus grand que $\frac{47}{23}$, donc $\frac{47}{25} < \frac{47}{23}$.
En ce qui concerne $\frac{9}{5}$ et $\frac{47}{25}$, on peut les mettre au même dénominateur, celui de $\frac{47}{25}$ soit $\frac{9}{5} = \frac{45}{25}$.
Et donc $\frac{45}{25} < \frac{47}{25}$ soit $\frac{9}{5} < \frac{47}{25}$.
On peut donc conclure que $\mathbf{0{,}8 < \frac{9}{5} < \frac{47}{25} < \frac{47}{23}}$.